부모용 진행 안내 · 삼차방정식과 사차방정식

고1 수학 · 공통수학1방정식부등식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-HIGHEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 삼차방정식 $P(x) = 0$에서 상수항의 약수 중 $P(a) = 0$인 a를 찾아(인수정리) 조립제법으로 $P(x) = (x - a)$(이차식)으로 인수분해하고, 이차식 부분은 인수분해나 근의 공식으로 풀어 복소수 범위의 해를 구한다.
확인 인수분해로 풀기(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①~③), 마무리(S13 ①), 활동지 1·3
성공 기준 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$에서 $P(1) = 0$을 찾아 $(x - 1)(x^2 - 2x + 2) = 0$, $x = 1, 1 \pm i$를 구하고, $x^3 + x^2 - 2$를 조립제법으로 나눌 때 x의 계수 0을 빠뜨리지 않는다.

목표 B $x^4 + ax^2 + b = 0$ 꼴의 사차방정식에서 $x^2 = t$로 치환해 t에 대한 이차방정식을 인수분해로 풀고, t를 x^2으로 되돌려 복소수 범위의 해 네 개를 구한다.
확인 치환(S07), 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ④⑤), 마무리(S13 ②), 활동지 2·4
성공 기준 $x^4 + x^2 - 6 = 0$을 $(t + 3)(t - 2) = 0$으로 풀어 $x = \pm\sqrt{3}\,i, \pm\sqrt{2}$를 구하고, $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$의 해를 1, 4(t의 값)가 아닌 $\pm1, \pm2$로 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 인수분해
- 이차방정식의 판별식

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(인수분해, 이차방정식의 판별식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
조립제법에서 빠진 차수의 계수 0을 쓰지 않는다($x^3 + x^2 - 2$를 1, 1, −2로).	$x^3 + x^2 + 0x - 2$로 다시 쓰고, 몫과 $x - 1$을 곱해 처음 식이 되는지 확인한다(S06).
치환한 t의 값을 그대로 x의 해로 쓴다($x^4 - 5x^2 + 4 = 0$의 해를 1, 4로).	$t = x^2$으로 되돌리고, t의 값을 x에 넣어 0이 아님을 보인다(S10, 활동지 4).
$P(a) = 0$일 때 인수를 $x + a$로 쓴다.	$x - a$에 $x = a$를 넣으면 0이 됨을 확인한다(S04, S05 ④).
이차식 부분의 근이 허수이면 '해가 없다'고 하고 실근만 쓴다.	판별식이 음수이면 허근으로 구해 모두 쓴다(S05 ②③, S11 ③).

오늘 다루지 않는 것 정수 계수 삼차방정식 중 상수항의 약수에서 정수 근을 하나 이상 찾을 수 있는 것(인수정리와 조립제법으로 $(x - a)$(이차식)으로 인수분해, $x^3 \pm a^3$ 꼴 포함)과 $x^4 + ax^2 + b = 0$ 꼴(t에 대한 이차식이 정수 범위에서 인수분해되는 경우)을 복소수 범위에서 푼다. $x^4 + x^2 + 1$처럼 $A^2 - B^2$ 꼴로 바꾸는 사차식, 공통부분을 치환하는 식($(x^2 + x)^2 - \cdots$), 삼차방정식의 근과 계수의 관계, 허근 ω의 성질은 다루지 않는다. 인수정리·조립제법 자체의 설명은 다항식 단원의 '나머지정리와 인수정리', '조립제법', '인수분해' 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(인수정리, 조립제법, 이차방정식)	약 3분	—
S03	삼차방정식·사차방정식의 뜻과 인수분해	약 2분	A
S04	인수정리와 조립제법으로 삼차방정식 풀기(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(삼차방정식)	약 4분	A
S06	오개념 비교(빠진 차수의 0)	약 2분	A
S07	치환으로 사차방정식 바꾸기	약 2분	B
S08	치환으로 사차방정식 풀기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(사차방정식)	약 4분	B
S10	오개념 비교(t의 값을 해로)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(인수정리와 조립제법)	약 5분	—

장별 안내



S01 삼차방정식과 사차방정식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

차수가 3, 4인 방정식도 인수분해해서 일차·이차방정식으로 바꾸면 풀 수 있다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 5x + 6 = 0$은 어떻게 풀었지?”
- “x^3이 있는 방정식도 곱의 꼴로 바꿀 수 있으면 풀 수 있지 않을까?”

예상 답

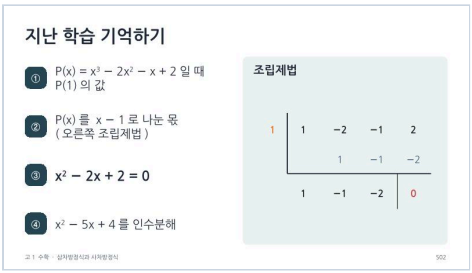
- “$(x - 2)(x - 3) = 0$으로 인수분해해서 풀었어요.”
- “네.”

막히면

- $AB = 0$이면 $A = 0$ 또는 $B = 0$이라는 것(중3)을 다시 말해 줍니다.

주의

- 오른쪽 식은 ‘$P(a) = 0$이면 $x - a$는 $P(x)$의 인수’(인수정리)입니다. 다항식 단원에서 배운 내용을 오늘 방정식에 씁니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(인수정리, 조립제법, 이차방정식) · 약 3분

다항식 단원의 인수정리와 조립제법, 인수분해, 이차방정식의 판별식 차시에서 배운 근 구하기를 확인합니다. 오늘 이 네 가지를 이어서 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x에 1을 넣어 계산해.”
- “②는 오른쪽 조립제법 그림을 봐. 맨 아랫줄이 몫의 계수야.”
- “③은 근의 공식으로, ④는 곱이 4, 합이 −5인 두 수를 찾아.”

정답

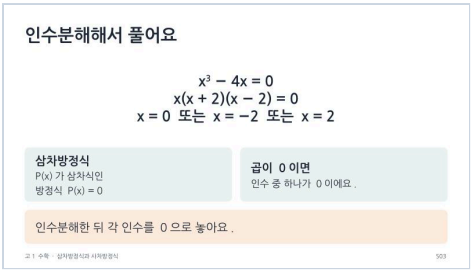
- ① $P(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$
- ② 몫 $x^2 - x - 2$ (나머지 0)
- ③ $x = 1 \pm i$
- ④ $(x - 1)(x - 4)$

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 앞 차시 ‘나머지정리와 인수정리’, ‘조립제법’을, ③④가 흔들리면 ‘이차방정식의 판별식’과 ‘인수분해’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ①에서 $P(1) = 0$이므로 $x - 1$이 $P(x)$의 인수이고, ②의 몫과 곱하면 $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 2)$입니다.



S03 **인수분해해서 풀어요** · 삼차방정식·사차방정식의 뜻과 인수분해 · 약 2분

P(x)가 삼차식·사차식인 방정식 P(x) = 0을 삼차방정식·사차방정식이라 하고, 인수분해해서 곱이 0이 되는 성질로 푼다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^3 - 4x$에서 공통인수를 묶으면?”
- “$x^2 - 4$는 더 인수분해되지?”
- “곱이 0이면? 그래서 근은?”

예상 답

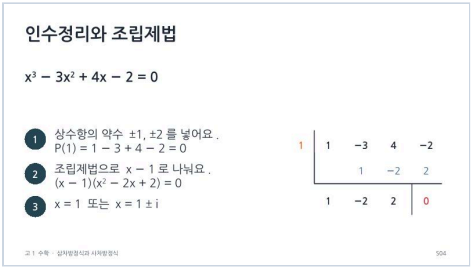
- “$x(x^2 - 4)$요.”
- “$(x + 2)(x - 2)$요.”
- “하나가 0이에요. $x = 0, -2, 2$요.”

막히면

- $x = 2$를 처음 식에 넣어 $8 - 8 = 0$인지 확인합니다.

주의

- 삼차방정식은 복소수 범위에서 근이 3개(중근은 겹쳐 셈), 사차방정식은 4개입니다. 참고로만 알려 줍니다.



S04 **인수정리와 조립제법** · 인수정리와 조립제법으로 삼차방정식 풀기 (시범) · 약 4분

상수항의 약수를 넣어 P(a) = 0인 a를 찾고, 조립제법으로 나누어 (x − a)(이차식) = 0으로 인수분해한 뒤 이차방정식을 푸는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “상수항 −2의 약수는? 1부터 넣어 볼까?”
- “P(1) = 0이니까 어떤 일차식이 인수야?”
- “조립제법의 맨 아랫줄 1, −2, 2는 몫의 계수야. 몫은?”
- “$x^2 - 2x + 2 = 0$은 근의 공식으로 풀면?”

예상 답

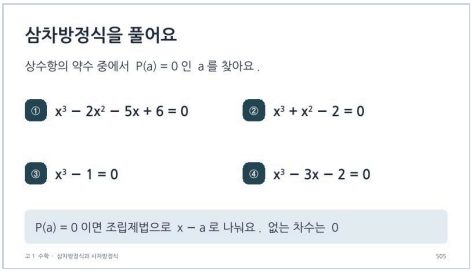
- “±1, ±2요. P(1) = 0이에요.”
- “$x - 1$이요.”
- “$x^2 - 2x + 2$요.”
- “$1 \pm i$요.”

막히면

- 조립제법: 맨 앞 1을 내려 쓰고, $1 \times 1 = 1$을 −3 아래에 써서 더하면 −2, $(-2) \times 1 = -2$를 4 아래에 써서 더하면 2, $2 \times 1 = 2$를 −2 아래에 써서 더하면 0(나머지)입니다.

주의

- P(1) = 0이면 인수는 $x - 1$입니다. $x + 1$로 쓰는 실수가 흔합니다(M3).
- P(−1) = −10, P(2) = 2, P(−2) = −30이라 1 말고는 근이 아닙니다(정수근 중에서).



S05 삼차방정식을 풀어요 · 안내받는 연습(삼차방정식) · 약 4분

도움을 받으며 인수정리와 조립제법으로 삼차방정식을 인수분해해 복소수 범위에서 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “상수항의 약수 중 1부터 넣어 봐.”
- “②③은 x의 계수나 x^2의 계수가 0이야. 조립제법에 0을 꼭 써.”
- “④는 1을 넣으면 0이 안 돼. −1을 넣어 봐.”

정답

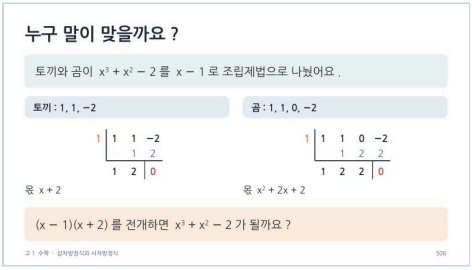
- ① $P(1) = 0$, $(x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 3) = 0$: $x = 1, -2, 3$
- ② $P(1) = 0$, $(x - 1)(x^2 + 2x + 2) = 0$: $x = 1, -1 \pm i$
- ③ $P(1) = 0$, $(x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$: $x = 1, (-1 \pm \sqrt{3}\, i)/2$
- ④ $P(-1) = 0$, $(x + 1)(x^2 - x - 2) = (x + 1)^2(x - 2) = 0$: $x = -1$(중근), 2

막히면

- 조립제법 틀(왼쪽에 a, 위 줄에 계수)을 공책에 먼저 그려 줍니다.

주의

- ②의 $x^2 + 2x + 2 = 0$, ③의 $x^2 + x + 1 = 0$은 판별식이 음수라 허근입니다. ‘해가 없다’가 아닙니다(M4).
- ④에서 −1은 중근이므로 서로 다른 근은 두 개입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(빠진 차수의 0) · 약 2분

조립제법에서 빠진 차수의 계수 0을 쓰지 않는 실수(M1)를 전개로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^3 + x^2 - 2$에는 x항이 있어?”
- “토끼의 몫 $x + 2$에 $x - 1$을 곱하면 몇 차식이야?”

예상 답

- “없어요. 0x로 생각해요.”
- “$x^2 + x - 2$, 이차식이에요. 처음 식이랑 달라요. 곰이 맞아요.”

정답

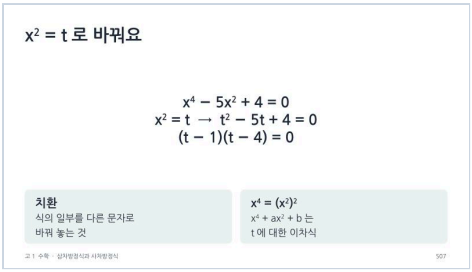
- 곰이 맞습니다. $x^3 + x^2 + 0x - 2$로 보고 계수 1, 1, 0, −2를 써야 합니다. $(x - 1)(x^2 + 2x + 2) = x^3 + x^2 - 2$

막히면

- $(x - 1)(x + 2)$를 전개해 $x^2 + x - 2$가 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **$x^2 = t$로 바꿔요** · 치환으로 사차방정식 바꾸기 · 약 2분

$x^4 = (x^2)^2$이므로 $x^4 + ax^2 + b = 0$은 $x^2 = t$로 바꾸면 t에 대한 이차방정식이 된다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^4는 x^2의 몇 제곱이야?”
- “$x^2 = t$라고 놓으면 $x^4 - 5x^2 + 4$는?”
- “$t^2 - 5t + 4$를 인수분해하면?”

예상 답

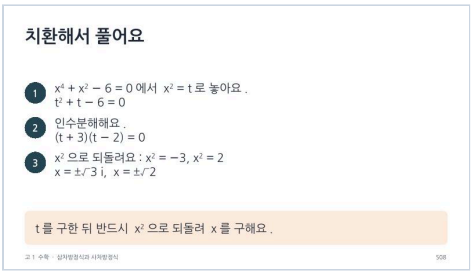
- “제곱이요.”
- “$t^2 - 5t + 4$요.”
- “$(t - 1)(t - 4)$요.”

막히면

- $x^4 = x^2 \times x^2$을 써서 $t \times t = t^2$임을 보여 줍니다.

주의

- 치환(식의 일부를 다른 문자로 바꿔 놓기)은 다항식 단원 ‘인수분해’에서도 썼습니다.
- $t = 1, 4$를 구한 뒤 $x^2 = 1$, $x^2 = 4$로 되돌리면 $x = \pm 1, \pm 2$입니다. 되돌리는 단계는 다음 장에서 봅니다.



S08 **치환해서 풀어요** · 치환으로 사차방정식 풀기(시범) · 약 3분

$x^2 = t$로 치환해 t에 대한 이차방정식을 풀고, t를 x^2으로 되돌려 x를 구하는 순서를 보여 줍니다. t가 음수이면 x는 허수입니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 = t$로 놓으면?”
- “인수분해하면 t는?”
- “$x^2 = -3$이면 x는? $x^2 = 2$이면?”

예상 답

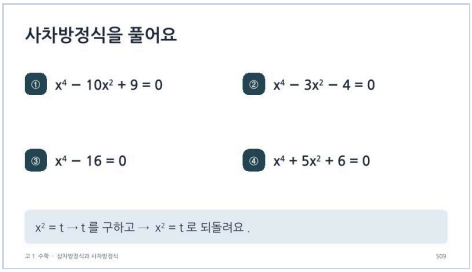
- “$t^2 + t - 6 = 0$이요.”
- “$(t + 3)(t - 2) = 0$, $t = -3, 2$요.”
- “$\pm\sqrt{3}\,i, \pm\sqrt{2}$요.”

막히면

- $x^2 = -3$은 앞 차시처럼 $x = \pm\sqrt{(-3)} = \pm\sqrt{3}\,i$입니다.

주의

- 근이 네 개($\pm\sqrt{3}\,i, \pm\sqrt{2}$)입니다. 사차방정식이므로 네 개가 맞습니다.
- 확인: $x = \sqrt{2}$를 넣으면 $4 + 2 - 6 = 0$입니다.



S09 사차방정식을 풀어요 · 안내받는 연습(사차방정식) · 약 4분

도움을 받으며 $x^2 = t$로 치환해 사차방정식을 복소수 범위에서 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $t^2 - 10t + 9 = 0$이야. 인수분해하면?"
- "③은 $t^2 - 16 = 0$이야. t는?"
- "t가 음수면 x는 허수야."

정답

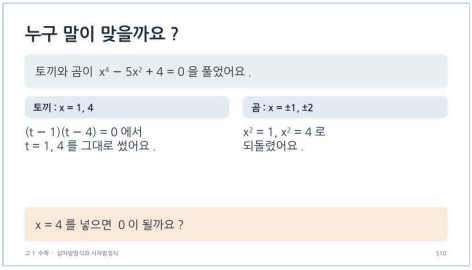
- ① $(t - 1)(t - 9) = 0$, $x^2 = 1$ 또는 9: $x = \pm 1, \pm 3$
- ② $(t - 4)(t + 1) = 0$, $x^2 = 4$ 또는 -1: $x = \pm 2, \pm i$
- ③ $(t - 4)(t + 4) = 0$, $x^2 = 4$ 또는 -4: $x = \pm 2, \pm 2i$
- ④ $(t + 2)(t + 3) = 0$, $x^2 = -2$ 또는 -3: $x = \pm\sqrt{2}\, i, \pm\sqrt{3}\, i$

막히면

- t의 값을 먼저 쓰고, 그 옆에 '$x^2 =$ '을 붙여 다시 쓰게 합니다.

주의

- ③은 $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$로 바로 인수분해해도 됩니다.
- ④는 근이 모두 허수입니다(실근 없음).



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(t의 값을 해로) · 약 2분

치환한 t의 값을 그대로 x의 해로 쓰는 실수(M2)를 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "t는 무엇을 바꿔 놓은 거였지?"
- "$x = 4$를 넣으면 $4^4 - 5 \times 4^2 + 4$는?"

예상 답

- "x^2이요."
- "256 − 80 + 4 = 180, 0이 아니에요. 곰이 맞아요."

정답

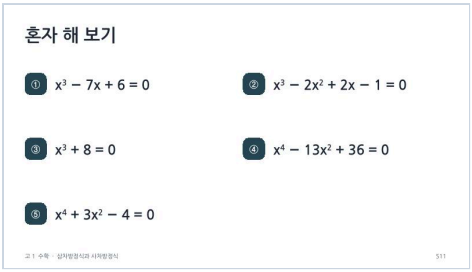
- 곰이 맞습니다. $t = x^2$이므로 $x^2 = 1$ 또는 $x^2 = 4$, $x = \pm 1, \pm 2$

막히면

- $x = 2$를 넣어 16 − 20 + 4 = 0인 것과 비교합니다.

주의

- 토끼는 x의 근을 2개만 써서 개수도 맞지 않습니다. 사차방정식은 근이 4개입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 인수정리·조립제법으로 삼차방정식을(A), 치환으로 사차방정식을(B) 푸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① $P(1) = 0$, $(x - 1)(x^2 + x - 6) = 0$: $x = 1, -3, 2$
- ② $P(1) = 0$, $(x - 1)(x^2 - x + 1) = 0$: $x = 1, (1 \pm \sqrt{3}\,i)/2$
- ③ $P(-2) = 0$, $(x + 2)(x^2 - 2x + 4) = 0$: $x = -2, 1 \pm \sqrt{3}\,i$
- ④ $(t - 4)(t - 9) = 0$: $x = \pm 2, \pm 3$
- ⑤ $(t + 4)(t - 1) = 0$: $x = \pm 2i, \pm 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “P(1)부터 넣어 봤어?” “t를 x^2으로 되돌렸어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ③의 $x^2 - 2x + 4 = 0$은 $D = 4 - 16 = -12$, $x = (2 \pm 2\sqrt{3}\,i)/2 = 1 \pm \sqrt{3}\,i$입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 조립제법의 0, 인수의 부호, 치환을 되돌리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 근 하나를 처음 식에 넣어 0이 되는지 보자.”

정답

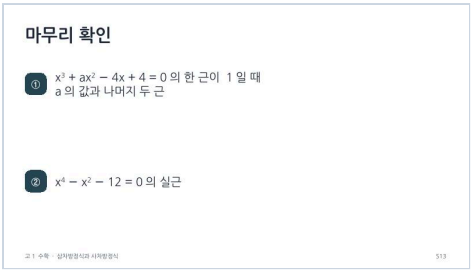
- ① 1, −3, 2 ② 1, $(1 \pm \sqrt{3}\,i)/2$ ③ −2, $1 \pm \sqrt{3}\,i$ ④ ±2, ±3 ⑤ ±2i, ±1

막히면

- ①~③이 틀리면 S04~S06으로, ④⑤가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 한 근으로 계수를 구해 나머지 근을 찾고(A), 사차방정식의 실근만 고르는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 x = 1이 근이니까 P(1) = 0이야. a는?"
- "a를 넣고 조립제법으로 나눠."
- "②는 실근만 물었어. 허근은 빼."

정답

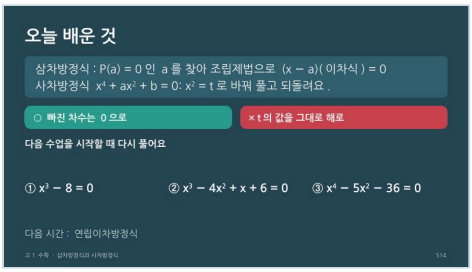
- ① 1 + a − 4 + 4 = 0이므로 a = −1, $(x-1)(x^2-4) = 0$이므로 나머지 두 근 x = 2, −2
- ② $(t-4)(t+3) = 0$, $x^2 = 4$ 또는 −3이므로 실근은 x = ±2 (±√3 i는 허근)

막히면

- ①에서 a = −1을 넣은 식 $x^3 - x^2 - 4x + 4$를 $x^2(x-1) - 4(x-1)$로 묶어도 됩니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "삼차방정식은 어떤 순서로 풀지?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "상수항의 약수를 넣어 P(a) = 0인 a를 찾고, 조립제법으로 나눠서 이차방정식을 풀어요."

정답

- ① $(x-2)(x^2+2x+4) = 0$: x = 2, −1 ± √3 i
- ② P(−1) = 0, $(x+1)(x^2-5x+6) = 0$: x = −1, 2, 3
- ③ $(t-9)(t+4) = 0$: x = ±3, ±2i

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '연립이차방정식'에서는 일차방정식을 한 문자에 대해 풀어 이차방정식에 대입하는 방법을 배웁니다.



S15 **보충: 인수정리와 조립제법** · 선수 학습 보충(인수정리와 조립제법) · 약 5분

S02가 흔들리면 인수정리와 조립제법을 그림으로 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(1) = 0이면 x − 1은 P(x)의 무엇이야?”
- “조립제법은 맨 앞 계수를 내려 쓰고, 곱해서 대각선 위로 올리고, 더하기를 되풀이해.”
- “맨 끝의 0은 무엇이야?”

정답

- 인수
- 몫의 계수 1, −1, −2 → 몫 $x^2 - x - 2$
- 나머지(0이므로 나누어떨어짐)

막히면

- 직접 나눗셈 $(x^3 - 2x^2 - x + 2) \div (x - 1)$을 한 번 하고, 조립제법의 숫자와 비교합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 다항식 단원의 ‘나머지정리와 인수정리’, ‘조립제법’, ‘인수분해’ 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $(x-1)(x^2-5x+6)=0$: $x=1, 2, 3$ ② $P(-1)=0$, $(x+1)(x^2+x+1)=0$: $x=-1, (-1 \pm \sqrt{3}\,i)/2$ ③ $(x-3)(x^2+3x+9)=0$: $x=3, (-3 \pm 3\sqrt{3}\,i)/2$
2	① $(t-1)(t-16)=0$: $x=\pm1, \pm4$ ② $(t+3)(t+4)=0$: $x=\pm\sqrt{3}\,i, \pm2i$ ③ $(t-9)(t+9)=0$: $x=\pm3, \pm3i$
3	$27-18+3k+6=0$이므로 $k=-5$. $(x-3)(x^2+x-2)=(x-3)(x+2)(x-1)=0$이므로 나머지 두 근은 $1, -2$
4	1, 9는 $t=x^2$의 값이다. $x^2=1$, $x^2=9$로 되돌려야 하므로 $x=\pm1, \pm3$ ($x=9$를 넣으면 0이 아님)
5	① $x=2, -1 \pm \sqrt{3}\,i$ ② $x=-1, 2, 3$ ③ $x=\pm3, \pm2i$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 인수정리·조립제법 흔들림(보충 S15) □ 이차방정식 풀이 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 삼차방정식(①~③)만 □ 사차방정식(④⑤)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 조립제법에서 0을 뺌(M1) □ t의 값을 해로 씀(M2) □ P(a) = 0인데 x + a를 인수로(M3) □ 허근을 뺌(M4) □

메모: _____